

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	마세라	성명(영문)	
	생년월일	1997.10.05	성별	남성
	휴대전화	010-9757-7567	이메일	applicant3588984@example.com
	현 주소	전북 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D02 · 구분R	직무나	가상시 한별구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3588984 · 이전 지원 0회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부·복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2021.02.16	자람대 학교	자람정보학과	한별나노학과 (복수유형)	3.57 / 4.5	학사	상태2

■ 병역사항

병역구분	이행 완료	군별	-	계급	등급1	복무기간	~ 2023.02.01
------	-------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학B	시험T	급수2	2023.06.22	

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	센서 데이터 압축 시스템 구축 (데이터 크기 62% 감축)		신호처리, Huffman 인코딩
	저전력 센서 네트워크 신호 처리 최적화 (배터리 소비시간 3배 연장)		Kalman 필터, Butterworth 필터

■ 보유 기술

신호처리, Huffman 인코딩, Kalman 필터, Butterworth 필터, 임베디드 시스템, 저전력 설계	강점: 신호처리 알고리즘 최적화, 임베디드 시스템 구현, 저전력 설계
--	--

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

네트워크 기술은 현대 가전을 단순한 기계에서 상호 연결된 지능형 시스템으로 탈바꿈시키고 있습니다. 학부 신호처리 및 통신 수업의 팀 프로젝트를 통해 저는 IoT 환경에서의 무선 신호 전송 효율성 문제에 관심을 갖게 되었습니다. 저에너지 무선 네트워크에서 대역폭이 심하게 제약될 때 센서 데이터의 압축 방식을 선택해야 했습니다. 단순히 기존 알고리즘을 적용하기보다 왜 그 방식이 IoT 환경에 가장 적합한지 근거를 세웠습니다. Huffman 인코딩은 계산 복잡도가 매우 낮고 디코딩도 단순하다는 점이 결정적이었습니다. MCU(마이크로컨트롤러) 환경에서 구현하기에 최적이기 때문입니다. 반면 LZ77 계열의 사전 기반 압축은 메모리 사용량이 높아 임베디드 환경에는 부적합했습니다. 실제로 Huffman 방식을 기반으로 센서 데이터 전송 시스템을 구축했습니다. 10개의 온도·기압 센서 데이터를 수집하는 시스템이었습니다. 이를 적용했을 때 데이터 크기를 평균 62% 감축할 수 있었습니다. 이는 전송 시간을 3.2초에서 1.2초로 단축했고, 배터리 소비도 비례적으로 감소시켰습니다. 복수부전공 나노학과를 통해 학부 때부터 임베디드 시스템의 소재적 특성도 이해하려 노력했습니다. 반도체 특성, 열 관리, 전자파 간섭 등을 알게 되었습니다. 이 경험이 LG전자 지원 직무로 나아가는 과정입니다. 스마트 가전의 핵심은 사용자 편의성만이 아니라 신뢰할 수 있는 네트워크 기반 서비스입니다. 입사 후 1~2년간은 스마트 기기의 무선 통신 프로토콜 최적화 및 신호 처리 알고리즘 개발에 참여하겠습니다. Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee 등 다양한 무선 표준 구현에서 저전력·고신뢰 특성을 달성하겠습니다. 중장기적으로 지원 조직의 차세대 통신 기술 표준화 업무를 주도하여, LG전자의 IoT 생태계 확장에 기술적 기반을 제공하겠습니다.

(912 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

임베디드 시스템에서 신호 처리는 이론과 현실의 간극이 가장 큰 분야입니다. 학부 4학년 때 저전력 센서 네트워크 구축 프로젝트에서 이를 뼈저리게 느꼈습니다. 다중 센서에서 받은 신호에 전자기 간섭으로 인한 노이즈가 심하게 섞여 있었습니다. 대학 신호처리 교과서의 Kalman 필터를 그대로 적용했더니 계산량이 너무 많아서 실시간 처리가 불가능했습니다. MCU의 연산 능력은 한정되어 있고 전력 소비는 높았습니다. 문제는 이론적으로 최적인 방식이 현장의 제약 조건에서는 작동하지 않는다는 점이었습니다. 이를 해결하기 위해 왜 단순한 필터로도 충분하지 체계적으로 검토했습니다. 신호의 주파수 특성을 분석해보니 노이즈의 대부분이 60Hz 이상의 고주파였습니다. 전자기 기기의 간섭 주파수 범위였습니다. Butterworth 저주파 필터를 적용하면 필터링 효과는 90% 이상 달성하면서 계산 복잡도는 기존의 12% 수준으로 줄일 수 있었습니다. Butterworth 필터는 2차 또는 3차 정도로도 충분했습니다. 또한 센서 샘플링 속도를 100Hz에서 20Hz로 조정하여 MCU의 인터럽트 처리 부하를 24% 감축했습니다. 데이터 품질 손실은 미미했습니다. 이를 뒷받침하기 위해 센서 데이터의 자기상관 함수를 분석했고, 20Hz 샘플링으로도 센서의 물리적 특성을 충분히 포착할 수 있음을 입증했습니다. 추가로 버퍼 크기 최적화와 인터럽트 우선순위 재설정도 함께 진행했습니다. 이 개선을 통해 10개 센서의 실시간 데이터 처리가 가능해졌고, 전체 시스템 배터리 소비 시간을 3배(4시간에서 12시간으로) 연장할 수 있었습니다. 이 경험에서 배운 가장 큰 교훈은 최고 성능보다 제약 조건에 맞는 최적 성능을 찾는 공학적 사고의 중요성입니다. 임베디드 환경에서는 완벽한 해결책보다 실현 가능한 해결책이 훨씬 더 가치 있다는 점을 확실히 했습니다.

(914 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026년 3월 20일

지원자 : 마세라 (인)